Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №8 (вариант 1)

Работу выполнил:

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: АдиРобУп (ИР) R23

бак 1.3.1

Преподаватель:

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 Построение адаптивной системы управления **3**

3.1 Эталонная модель и параметризация объекта 3

3.2 Настраиваемый регулятор 4

3.3 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации 4

3.4 Реализация и условия моделирования 5

4 Исследование стабилизирующего адаптивного управления **6**

4.1 Анализ результатов 9

5 Исследование следящего адаптивного управления **10**

5.1 Анализ результатов 13

6 Слежение после изменения знаков коэффициентов объекта **15**

6.1 Анализ результатов 16

7 Выводы **17**

1 Цель работы

Освоить метод расширенной ошибки в задаче адаптивного управления линейным объектом по выходу. Исследовать стабилизацию и слежение при различных коэффициентах адаптации, а также работу регулятора после изменения знаков коэффициентов объекта.

2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается линейный объект второго порядка

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u, \qquad n = 2, \qquad m = 0. \tag{1}$$

Регулятору доступны выход $y(t)$ и формируемое управление $u(t)$. Коэффициенты a_0, a_1, b_0 считаются неизвестными регулятору. Их истинные значения используются при моделировании объекта. Предполагается, что известна нижняя граница $b_0 \geq b_{\min} > 0$.

Для варианта 1 заданы

$$a_0 = 1, \qquad a_1 = 0, \qquad b_0 = 1, \qquad k_{M1} = 2, \qquad k_{M0} = 1, \qquad k_0 = 1. \tag{2}$$

Следовательно, уравнение и передаточная функция объекта имеют вид

$$\ddot{y} + y = u, \qquad W(s) = \frac{1}{s^2 + 1}. \tag{3}$$

Полюса $s = \pm\mathrm{i}$ расположены на мнимой оси. Свободные колебания исходного объекта не затухают. Числитель передаточной функции постоянен, поэтому конечные нули отсутствуют и условие минимальной фазовости выполняется.

Полиномы эталонной модели и вспомогательных фильтров равны

$$K_M(s) = s^2 + 2s + 1 = (s+1)^2, \qquad K(s) = s + 1. \tag{4}$$

Задающее воздействие в опытах слежения

$$g(t) = 2\,\mathrm{sign}(\cos t). \tag{5}$$

При исследовании стабилизации принимается $g(t) \equiv 0$.

Ошибка слежения и цель управления определяются соотношениями

$$\varepsilon(t) = y_M(t) - y(t), \qquad \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t) = 0 \tag{6}$$

при ограниченности всех сигналов замкнутой системы.

3 Построение адаптивной системы управления

3.1 Эталонная модель и параметризация объекта

Эталонная модель имеет вид

$$y_M = \frac{k_0}{K_M(s)}[g] = \frac{1}{(s+1)^2}[g], \qquad \ddot{y}_M + 2\dot{y}_M + y_M = g. \tag{7}$$

Вспомогательные фильтры для $K(s) = s + 1$ описываются уравнениями

$$\dot{v}_1 = -v_1 + u, \qquad \dot{v}_2 = -v_2 + y, \qquad \omega = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & y \end{pmatrix}^T. \tag{8}$$

Параметризованная модель объекта в соответствии с (7.4) методических указаний записывается как

$$y(t) = \frac{1}{K_M(s)}\left[\psi^T\omega(t) + b_0 u(t)\right] + \delta(t), \tag{9}$$

где $\psi \in \mathbb{R}^3$ является постоянным неизвестным вектором, а $\delta(t)$ учитывает затухающие составляющие от начальных условий.

Для используемых в работе $a_1 = 0$, $b_0 = 1$ параметры можно определить непосредственно из уравнений объекта и фильтров. Введём

$$\rho = \dot{y} - y - v_1 + (1 + a_0)v_2. \tag{10}$$

Дифференцирование с учётом (1), (8) даёт $\dot{\rho} = -\rho$. Поэтому

$$\dot{y} = y + v_1 - (1 + a_0)v_2 + \rho(0)e^{-t}. \tag{11}$$

Подставляя это выражение в $\ddot{y} + 2\dot{y} + y = u + (1 - a_0)y + 2\dot{y}$, получаем

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + y = 2v_1 - 2(1 + a_0)v_2 + (3 - a_0)y + u + 2\rho(0)e^{-t}. \tag{12}$$

Следовательно,

$$\psi = \begin{pmatrix} 2 \\ -2(1 + a_0) \\ 3 - a_0 \end{pmatrix}, \qquad \psi\big|_{a_0=1} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}. \tag{13}$$

Истинные значения используются при анализе оценок параметров. Алгоритм адаптации формирует оценки по доступным сигналам u, y и ошибке управления.

3.2 Настраиваемый регулятор

Закон управления (7.8) имеет вид

$$u = \frac{-\hat{\psi}^T\omega + g}{\hat{b}_0}, \qquad \hat{\psi}_p = \begin{pmatrix}\hat{\psi}_1 & \hat{\psi}_2 & \hat{\psi}_3 & \hat{b}_0\end{pmatrix}^T. \tag{14}$$

Для предотвращения деления на ноль используется ограничение $\hat{b}_0(t) \geq b_{\min}$.

С учётом (9), (7) и (14) модель ошибки записывается в виде

$$\varepsilon = H(s)[\tilde{\psi}_p^T\omega_p] + \delta_\varepsilon(t), \qquad H(s) = \frac{1}{K_M(s)}, \tag{15}$$

где

$$\psi_p = \begin{pmatrix}\psi^T & b_0\end{pmatrix}^T, \qquad \tilde{\psi}_p = \psi_p - \hat{\psi}_p, \qquad \omega_p = \begin{pmatrix}-\omega^T & -u\end{pmatrix}^T. \tag{16}$$

Слагаемое $\delta_\varepsilon(t)$ экспоненциально затухает.

Передаточная функция $H(s) = 1/(s+1)^2$ устойчива, однако не обладает свойством строгой положительной вещественности. Действительно,

$$\operatorname{Re} H(\mathrm{i}\nu) = \frac{1-\nu^2}{(1-\nu^2)^2 + 4\nu^2} < 0 \qquad \text{при } |\nu| > 1. \tag{17}$$

Для такой модели ошибки применяется алгоритм с расширенной ошибкой.

3.3 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации

Фильтрованные сигналы определяются выражениями

$$\bar{\omega} = H(s)[\omega], \qquad \bar{u} = H(s)[u], \qquad \bar{\omega}_p = H(s)[\omega_p] = \begin{pmatrix}-\bar{\omega}^T & -\bar{u}\end{pmatrix}^T. \tag{18}$$

Расширенная ошибка по формуле (8.2) равна

$$\hat{\varepsilon} = \varepsilon - \hat{\psi}_p^T\bar{\omega}_p + H(s)\left[\hat{\psi}_p^T\omega_p\right]. \tag{19}$$

Поскольку истинный вектор ψ_p постоянен, из (15), (19) следует

$$\hat{\varepsilon} = \tilde{\psi}_p^T\bar{\omega}_p + \delta_\varepsilon(t). \tag{20}$$

После затухания начальных составляющих получается статическая связь между ошибками параметров и расширенной ошибкой. Обычная ошибка (6) вычисляется разностью $y_M - y$.

Выполненные эксперименты используют нормировку из покомпонентных формул (8.5), (8.6) методических указаний

$$D = 1 + \bar{\omega}^T\bar{\omega}, \qquad \dot{\hat{\psi}} = -\gamma_1\frac{\bar{\omega}}{D}\hat{\varepsilon}, \qquad \gamma_1 > 0. \tag{21}$$

Номинальная производная оценки коэффициента управления равна

$$q_b = -\gamma_2 \frac{\bar{u}}{D}\hat{\varepsilon}, \qquad \gamma_2 > 0. \tag{22}$$

Нижнее ограничение оценки реализуется проекцией

$$\dot{\hat{b}}_0 = \begin{cases} q_b, & \hat{b}_0 > b_{\min}, \\ \max\{0, q_b\}, & \hat{b}_0 = b_{\min}, \end{cases} \qquad \hat{b}_0(0) \geq b_{\min}. \tag{23}$$

В модели дополнительно включено нижнее ограничение интегратора $\hat{b}_0$ на уровне $b_{\min}$. Сходимость всех оценок к истинным параметрам требует достаточного возбуждения фильтрованного регрессора.

3.4 Реализация и условия моделирования

Модель `lab8.slx` содержит объект, эталонную модель, фильтры (8), регулятор (14), блок расширенной ошибки и два алгоритма настройки. Покомпонентная фильтрация векторов через $H(s)$ реализована многоканальными блоками `State-Space`. Для каждого канала используются матрицы

$$A_H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B_H = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C_H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D_H = 0. \tag{24}$$

Они обеспечивают передаточную функцию $C_H(sI - A_H)^{-1}B_H = 1/(s+1)^2$. Для $\bar{\omega}$ используются три независимых канала, для $\bar{\omega}_p$ используются четыре канала.

Выводы y, y_M, u, $\hat{\psi}_p$ сохраняются блоками `To Workspace` в формате `Timeseries`. В файле `lab8.mlx` выполнены три серии расчётов с переключением `task2` и знака a_0. Для каждого запуска экспортирован PNG с тремя графиками при разрешении 600 dpi.

Таблица 1: Общие параметры моделирования

Параметр	Значение
Продолжительность стабилизации, с	150
Продолжительность опытов слежения, с	100
Максимальный шаг интегрирования, с	0,01
Относительный допуск	10^{-6}
Абсолютный допуск	10^{-8}
Нижняя граница $b_{\min}$	0,1
Начальные $y(0)$, $\dot{y}(0)$	0, 0
Начальные $y_M(0)$, $\dot{y}_M(0)$	0, 0
Начальные $v_1(0)$, $v_2(0)$	1, 1
Начальная оценка $\hat{\psi}(0)$	$(1, 1, 1)^T$
Начальная оценка $\hat{b}_0(0)$	2
Начальные состояния дополнительных фильтров	Нулевые

Используется автоматический выбор решателя с переменным шагом. Начальные условия одинаковы во всех опытах. Условия первого задания о ненулевых начальных состояниях фильтров и вектора оценок, а также $\hat{b}_0(0) > 1$ выполнены. В первых двух опытах рассматриваются пары из таблицы 2. Для каждой пары отношение $\gamma_1/\gamma_2 = 1000$.

Таблица 2: Исследуемые коэффициенты адаптации

Номер пары	γ_1	γ_2
1	1	0,001
2	10	0,01
3	100	0,1

4 Исследование стабилизирующего адаптивного управления

В первом опыте $g(t) \equiv 0$, `task2=0`, $a_0 = 1$. Моделирование выполнено на интервале $0 \le t \le 150$ с для трёх пар коэффициентов из таблицы 2. На рисунках 1--3 сверху показан выход y, в центре приведено управление u, снизу изображены четыре компоненты $\hat{\psi}_p$.

$\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 0.001$

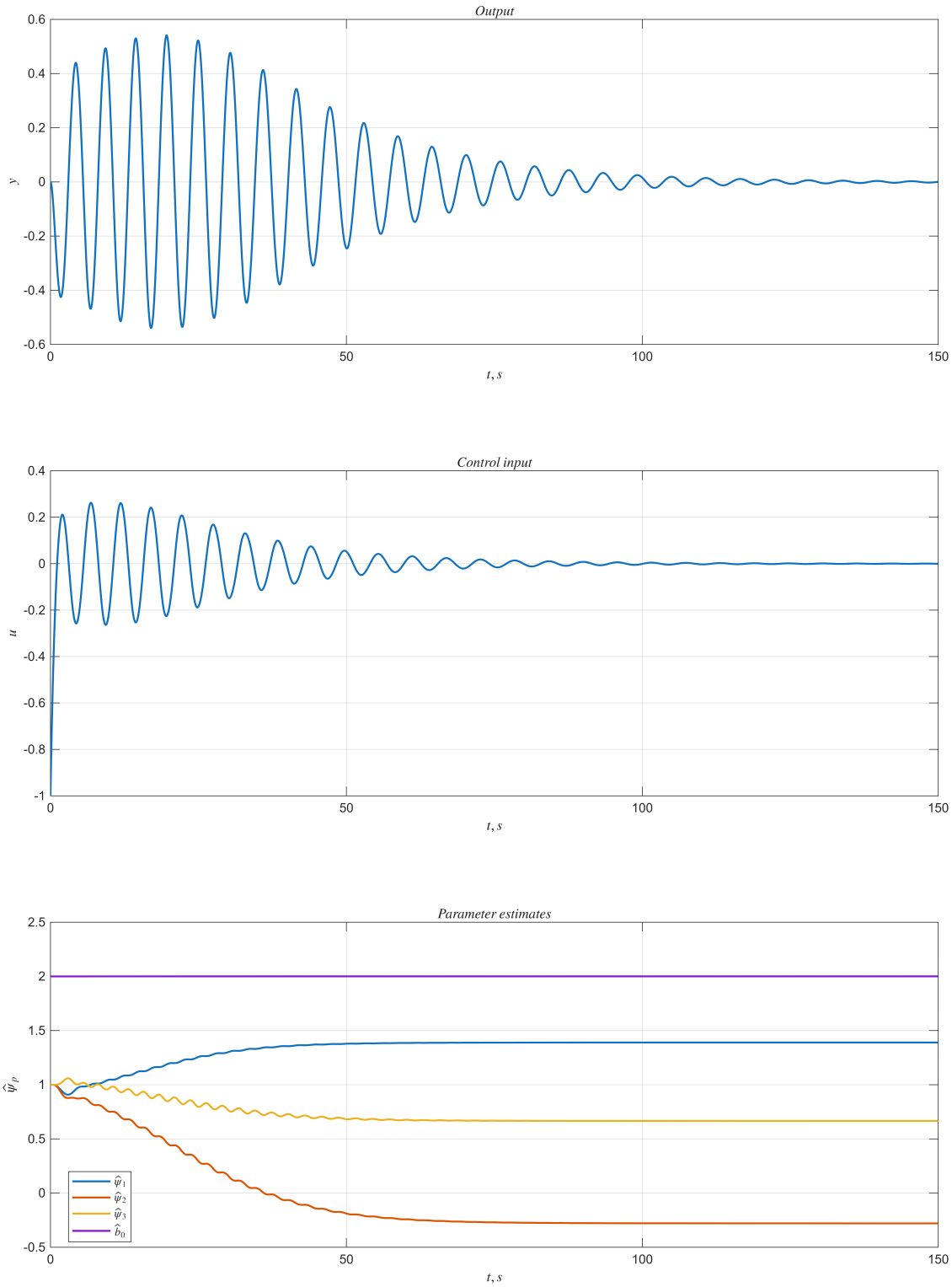


Рис. 1: Стабилизация при $\gamma_1 = 1$, $\gamma_2 = 0{,}001$

$\gamma_1 = 10, \gamma_2 = 0.01$

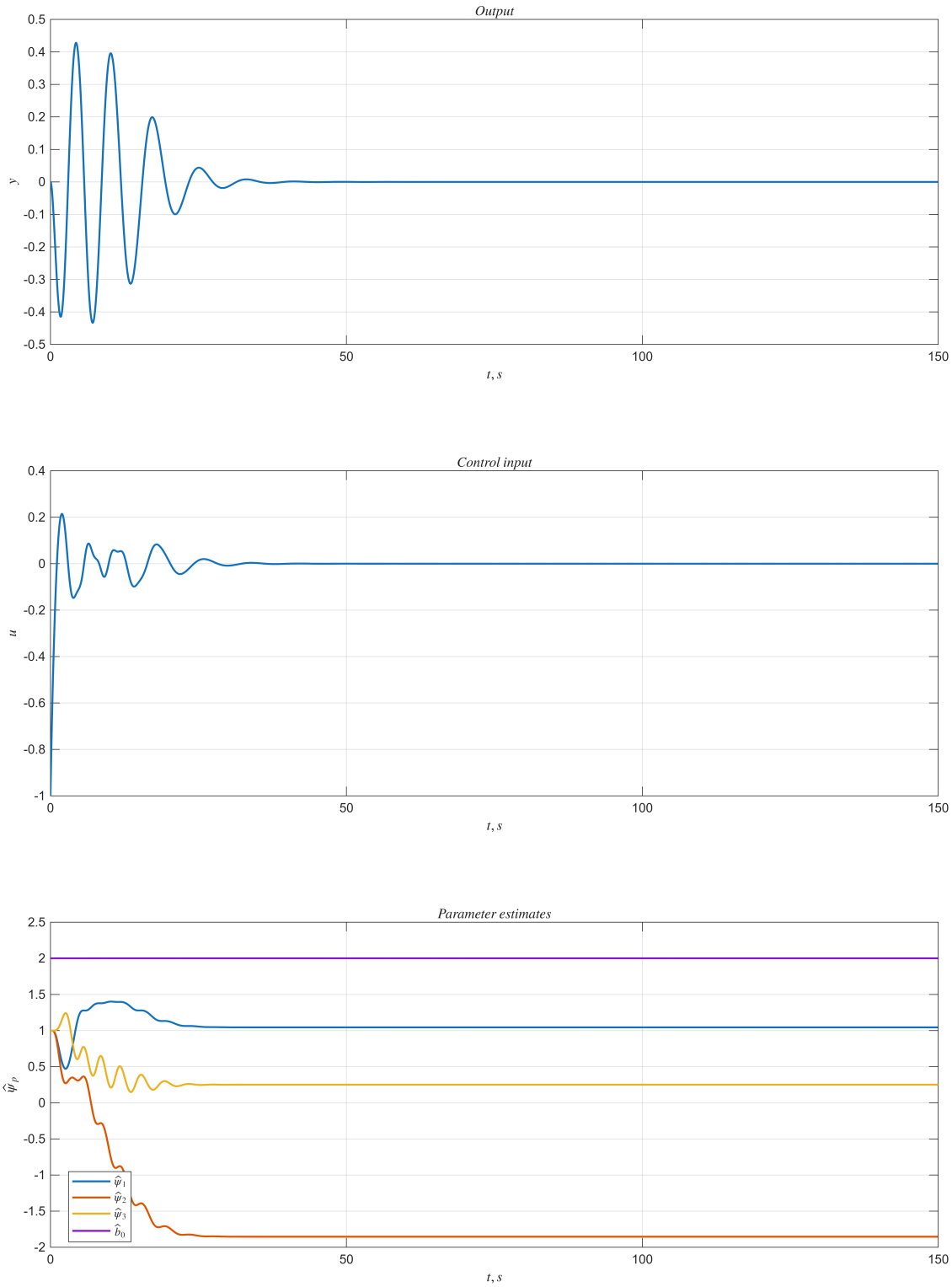


Рис. 2: Стабилизация при $\gamma_1 = 10$, $\gamma_2 = 0{,}01$

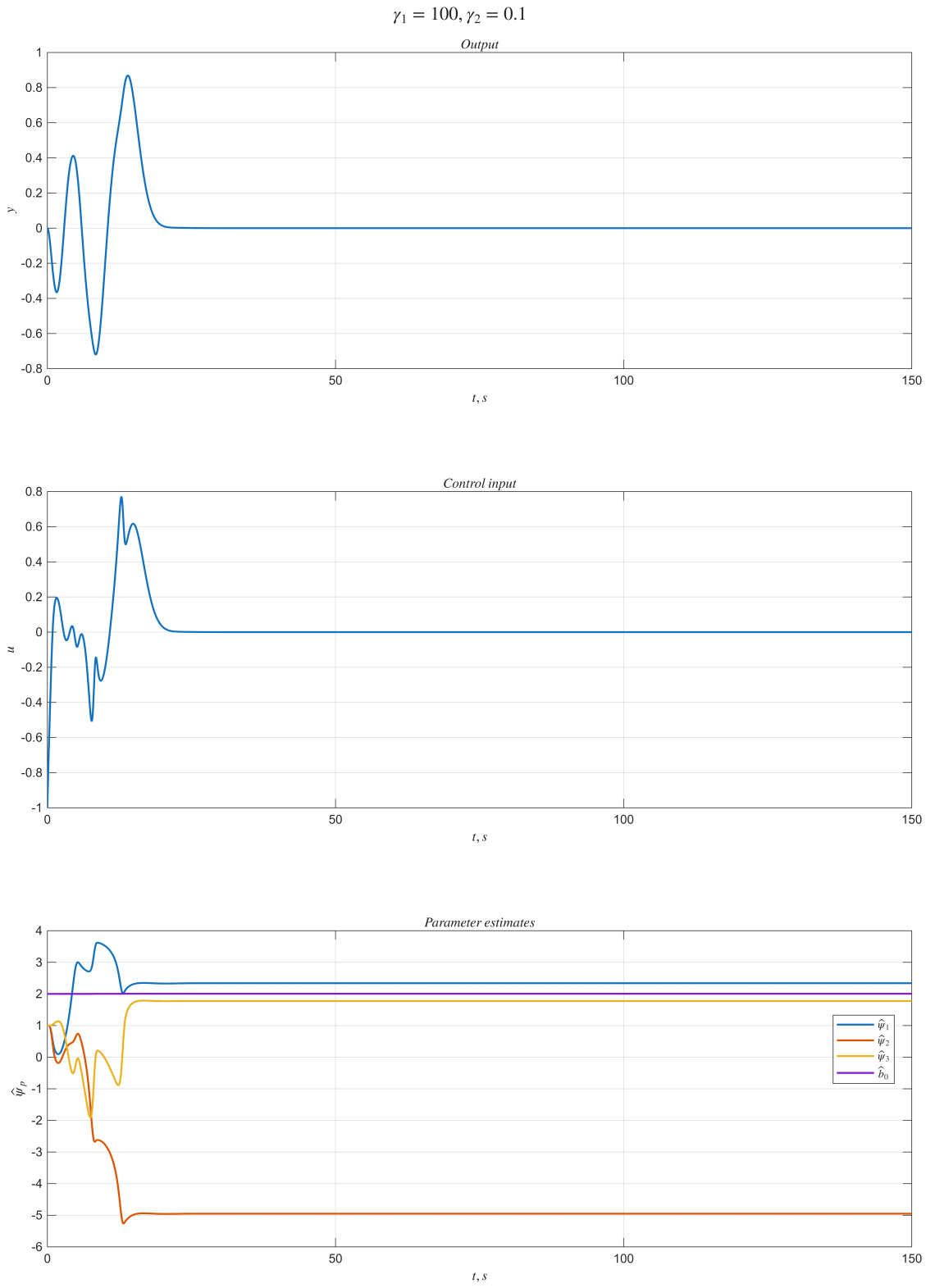


Рис. 3: Стабилизация при $\gamma_1 = 100$, $\gamma_2 = 0{,}1$

4.1 Анализ результатов

Для всех трёх пар коэффициентов наблюдаются затухающие колебания выхода и управления. При $(\gamma_1, \gamma_2) = (1; 0{,}001)$ затухание наиболее медленное. При увеличении коэффициентов до $(10; 0{,}01)$ и $(100; 0{,}1)$ переходный процесс сокращается.

Для количественного сравнения определим $t_{0{,}01}$ как момент, после которого $|y(t)| \leq$

$0{,}01$ на оставшейся части расчётного интервала. Показатели в таблице 3 получены повторным расчётом той же модели при параметрах, использованных для построения рисунков.

Таблица 3: Показатели переходного процесса при стабилизации

$(\gamma_1;\gamma_2)$	$\max_{0\le t\le 150}\lvert y(t)\rvert$	$t_{0{,}01}$, с
$(1;0{,}001)$	$0{,}541$	$116{,}93$
$(10;0{,}01)$	$0{,}433$	$30{,}46$
$(100;0{,}1)$	$0{,}869$	$20{,}25$

Максимальное отклонение выхода зависит от коэффициентов немонотонно. У второй пары оно меньше, чем у первой, а для третьей пары возрастает приблизительно вдвое относительно второй. Во всех запусках максимальный модуль управления равен 1 и достигается в начальный момент. Это согласуется с $u(0) = -(1\cdot 1 + 1\cdot 1 + 1\cdot 0)/2 = -1$.

Оценки параметров выходят на различные постоянные уровни. В частности, $\hat{b}_0$ остаётся близкой к начальному значению 2 при истинном $b_0 = 1$. По мере затухания выхода и управления уменьшается информативность регрессора, поэтому по этим графикам полная идентификация $\psi_p = (2, -4, 2, 1)^T$ не подтверждается.

Вывод по пункту:

На интервале 150 с во всех трёх опытах получено затухание выхода и управления. Увеличение коэффициентов сокращает время входа в заданную полосу, однако для наибольшей пары сопровождается увеличением максимального отклонения выхода.

5 Исследование следящего адаптивного управления

Во втором опыте `task2=1`, $a_0 = 1$, задающее воздействие определяется выражением (5). Интервал моделирования составляет $0 \le t \le 100$ с. На рисунках 4--6 сверху совместно показаны y и y_M, в центре изображено управление u, снизу приведены оценки $\hat{\psi}_p$.

$\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 0.001$

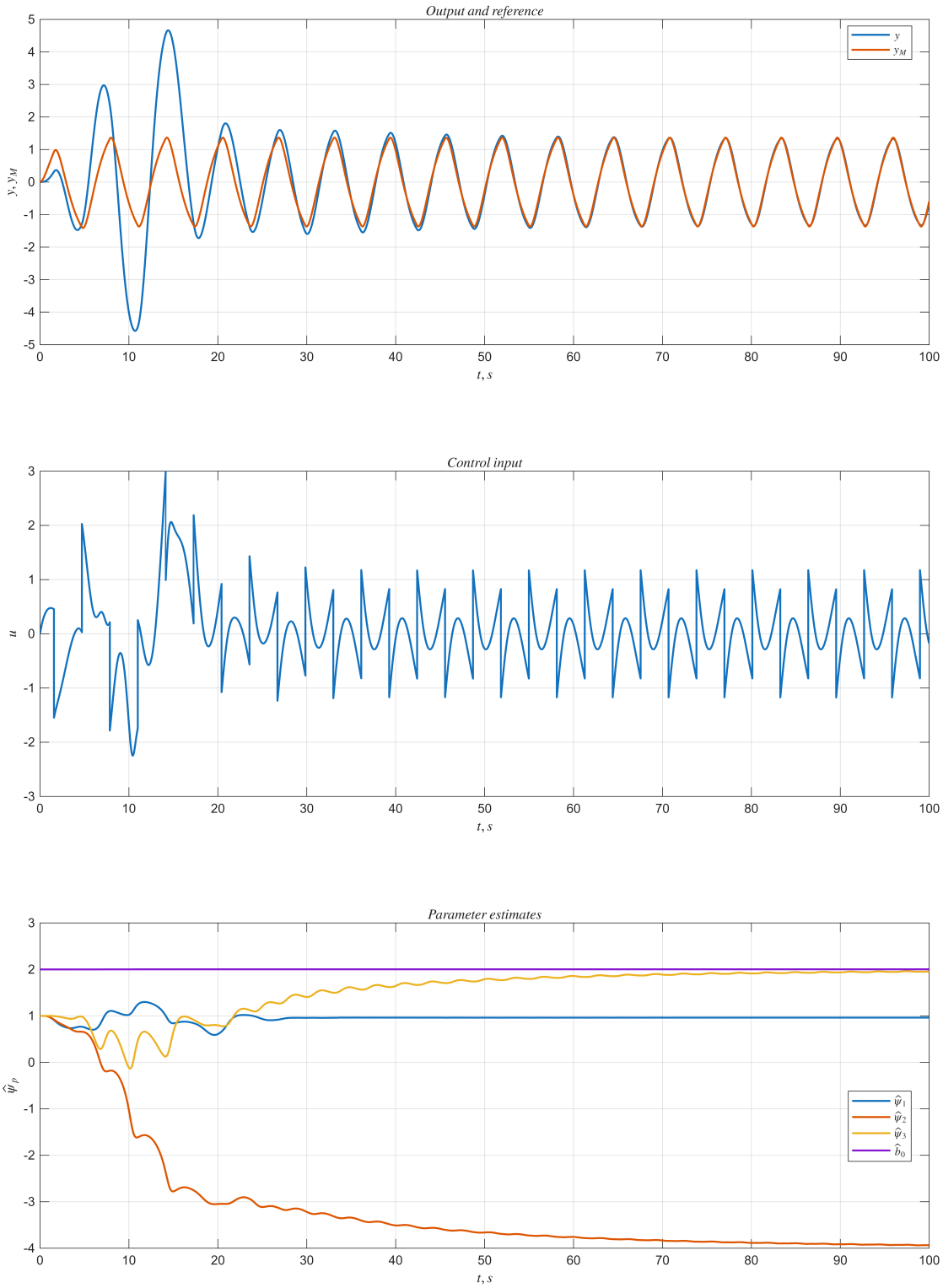


Рис. 4: Слежение при $\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 0{,}001$

$\gamma_1 = 10, \gamma_2 = 0.01$

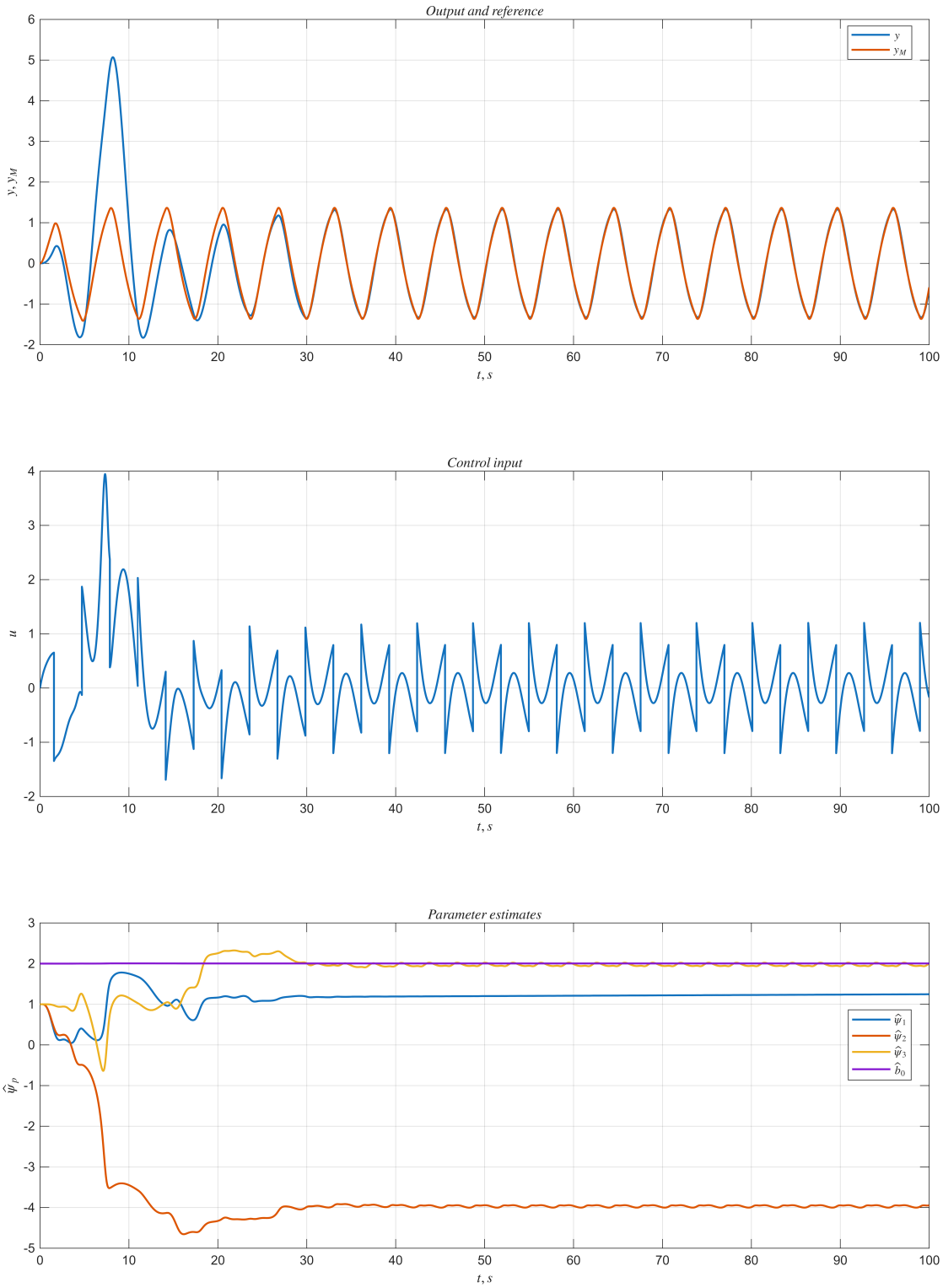


Рис. 5: Слежение при $\gamma_1 = 10$, $\gamma_2 = 0{,}01$

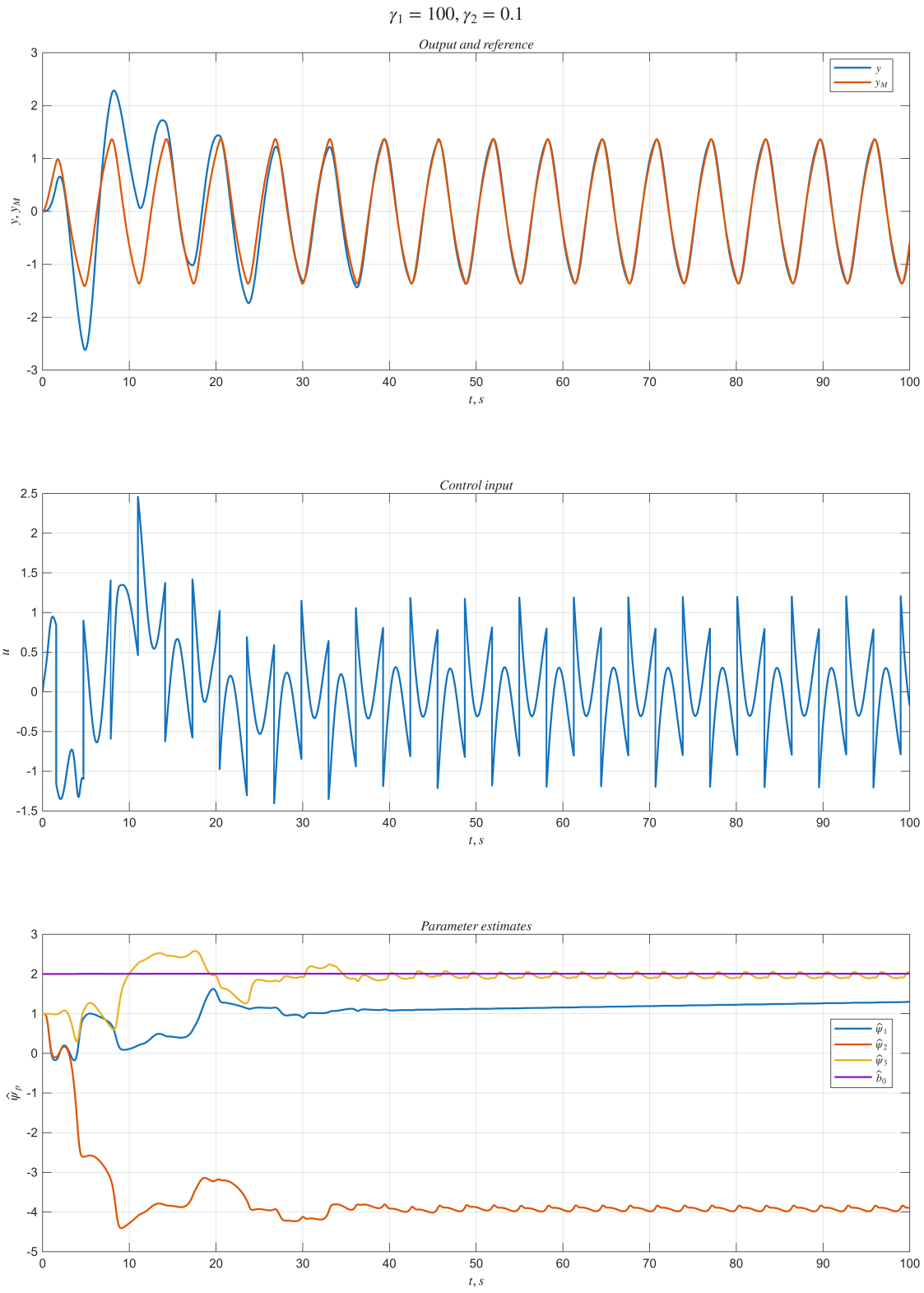


Рис. 6: Слежение при $\gamma_1 = 100$, $\gamma_2 = 0{,}1$

5.1 Анализ результатов

Начальные расхождения между выходами уменьшаются по мере настройки регулятора. При первой паре коэффициентов наблюдается длительный колебательный переходный процесс. Во второй половине интервала для всех пар траектории близки к эталонной, однако при выбранном масштабе графиков малые остаточные различия выражены слабо.

Оценим качество слежения на последних 20 с моделирования

$$E_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{20}\int_{80}^{100} \varepsilon^2(t)\,dt}, \qquad E_{\max} = \max_{80\le t\le 100} |\varepsilon(t)|. \tag{25}$$

Интеграл рассчитан численно с учётом фактических временных отметок решателя. Результаты приведены в таблице 4. Максимумы $|y|$, $|u|$ в этой таблице определены на всём интервале от 0 до 100 с.

Таблица 4: Показатели следящего адаптивного управления

$(\gamma_1;\gamma_2)$	$\max\|y\|$	$\max\|u\|$	E_{rms}	$E_{\max}$
$(1;0{,}001)$	4,665	2,989	0,0388	0,0757
$(10;0{,}01)$	5,071	3,946	0,0365	0,0666
$(100;0{,}1)$	2,617	2,458	0,0486	0,0760

Наименьшие E_{rms} и $E_{\max}$ на выбранном участке получены при $(10;0{,}01)$. При $(100;0{,}1)$ уменьшаются начальные максимумы выхода и управления, но среднеквадратическая остаточная ошибка оказывается больше. Следовательно, увеличение коэффициентов не обеспечивает монотонного улучшения всех показателей слежения.

Скачки управления возникают при переключениях задания. При непрерывных состояниях объекта, фильтров и оценках параметров из (14) следует $\Delta u = \Delta g/\hat{b}_0$. Поэтому разрывный характер $g(t)$ приводит к скачкам $u(t)$, хотя выход эталонной модели второго порядка остаётся непрерывным.

Оценки $\hat{\psi}_2$ приближаются к -4, а $\hat{\psi}_3$ приближаются к 2 и сохраняют небольшие колебания. Оценки $\hat{\psi}_1$ к концу расчёта составляют приблизительно $0{,}96$, $1{,}25$, $1{,}30$ для трёх пар соответственно при истинном значении 2. Оценка $\hat{b}_0$ остаётся около 2 во всех трёх запусках. Это подтверждает, что точная идентификация всех параметров на интервале 100 с не завершена.

Вывод по пункту:

Адаптивная настройка уменьшает расхождение между выходом объекта и эталонной моделью. На последних 20 с минимальная остаточная ошибка получена для средней пары коэффициентов. Численные значения ошибок остаются ненулевыми, поэтому конечный интервал моделирования показывает приближение к эталонному режиму при сохраняющейся неточности оценок параметров.

6 Слежение после изменения знаков коэффициентов объекта

В третьем опыте знаки a_0 и a_1 меняются на противоположные. Для варианта 1 коэффициент $a_1 = 0$ сохраняется, поэтому

$$a_0 = -1, \qquad a_1 = 0, \qquad b_0 = 1, \qquad \ddot{y} - y = u, \qquad W_{\text{изм}}(s) = \frac{1}{s^2 - 1}. \tag{26}$$

Объект имеет полюс $s = 1$ и является неустойчивым в разомкнутом состоянии. По (13) истинный вектор параметров теперь равен

$$\psi_p = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}^T. \tag{27}$$

Используются `task2=1`, $\gamma_1 = 10$, $\gamma_2 = 0{,}01$, прежние начальные условия и эталонная модель. На рисунке 7 представлены результаты за 100 с.

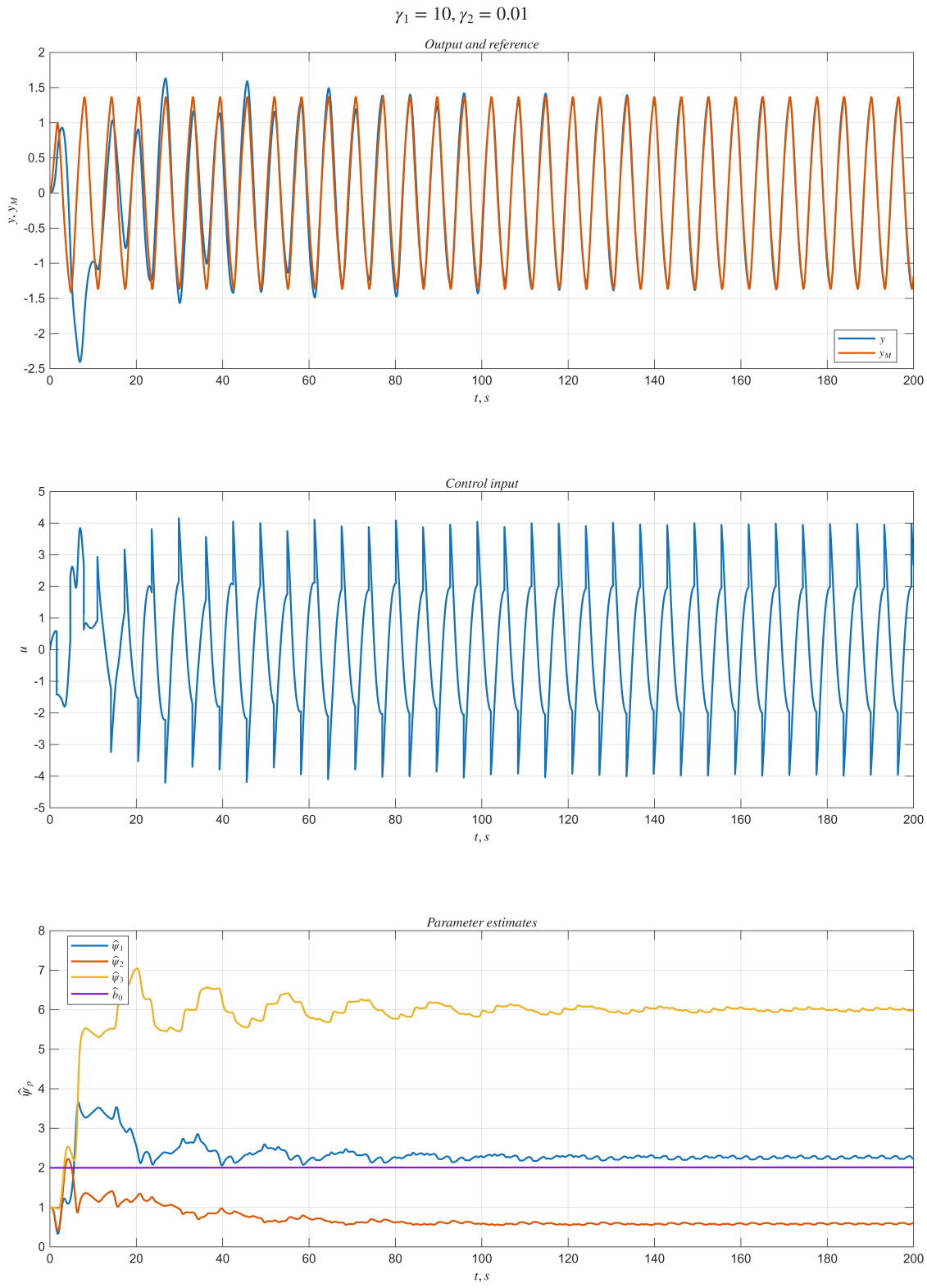


Рис. 7: Слежение при $a_0 = -1$, $\gamma_1 = 10$, $\gamma_2 = 0{,}01$

6.1 Анализ результатов

На исследуемом интервале выход и управление сохраняют ограниченные траектории. После начального переходного процесса выход воспроизводит периодическое поведение эталона, однако амплитудные и фазовые расхождения заметны до конца записи.

Сравним результаты со вторым опытом при тех же коэффициентах $(10; 0{,}01)$, исполь-

зуя показатели (25).

Таблица 5: Влияние изменения знака a_0 на качество слежения

a_0	$\max\|y\|$	$\max\|u\|$	E_{rms}	$E_{\max}$
1	$5{,}071$	$3{,}946$	$0{,}0365$	$0{,}0666$
-1	$2{,}405$	$4{,}218$	$0{,}0997$	$0{,}1892$

Среднеквадратическая ошибка на последних 20 с возрастает приблизительно в $2{,}7$ раза. При этом максимум $|y|$ на всём интервале меньше из-за отличающегося начального переходного процесса. На позднем участке записи пики управления заметно больше, чем для исходного объекта при той же паре коэффициентов (рисунки 5, 7).

К концу моделирования оценки имеют приблизительные значения

$$\hat{\psi}_p(100) \approx \Big(2{,}30 \quad 0{,}59 \quad 5{,}92 \quad 1{,}99\Big)^T. \tag{28}$$

Они отличаются от истинного вектора $(2, 0, 4, 1)^T$. Часть оценок продолжает изменяться и колебаться. Полная компенсация неопределённости за 100 с полученными результатами не подтверждается.

Вывод по пункту:

Для неустойчивого разомкнутого объекта регулятор обеспечивает ограниченные наблюдаемые траектории на исследуемом интервале. При выбранных настройках качество слежения ухудшается, а остаточная ошибка и поздние пики управления возрастают.

7 Выводы

Реализована адаптивная система управления линейным объектом второго порядка по выходу с расширенной ошибкой. Проведено семь моделирований, охватывающих стабилизацию, слежение и изменение знака коэффициента a_0. Для каждого запуска построены графики выхода, управления и четырёх оценок параметров регулятора.

При стабилизации увеличение коэффициентов адаптации сокращает время входа выхода в полосу $\pm 0{,}01$ с $116{,}93$ до $20{,}25$ с. Вместе с тем максимальное отклонение выхода изменяется немонотонно. Оценки параметров выходят на различные постоянные уровни, что согласуется с уменьшением возбуждения при затухании сигналов.

При слежении все рассмотренные настройки уменьшают начальное расхождение с эталоном. Для пары $(10; 0{,}01)$ получены наименьшие остаточные ошибки на участке $80 \le t \le 100$ с. Увеличение коэффициентов до $(100; 0{,}1)$ уменьшает начальные выбросы, но сопровождается большей среднеквадратической ошибкой на этом участке.

После изменения a_0 на -1 получены ограниченные траектории выхода и управления, хотя разомкнутый объект неустойчив. Остаточная среднеквадратическая ошибка возрастает приблизительно в $2{,}7$ раза по сравнению с исходным объектом при той же настройке.

Во всех опытах оценки параметров остаются ограниченными, однако полная идентификация истинного вектора не достигнута. Полученные конечные по времени результаты показывают необходимость совместного анализа ошибки слежения, переходных выбросов, управляющего воздействия и поведения оценок параметров.